学号 姓名 班级 院、系 线 封 密

河南农业大学 2014-2015 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、填空题（每空 3 分，共计 18 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to 1}(2-x)^{\frac{1}{1-x}}=$_____.

2、设 $f(x)=\begin{cases}2x+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f'(0)=$_____.

3、已知 $xy+e^y=e^x$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____ .

4、$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, x<0,\\ 3x^2-2x+k, x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续，则 $k=$_____.

5、函数 $y=x+2\cos x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为_____.

6、$\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x\sin^2 x}{1+x^2}dx=$_____.

得分	评卷人

二、单项选择题（每题 3 分，共计 18 分）

1、当 $x\to\infty$ 时，$f(x)=\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b$ 为无穷小，则【　　】

A. $a=1,b=-1$；　*B.* $a=b=1$；　*C.* $a=b=-1$；　*D.* $a=-1,b=1$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}, x\neq 1,\\ 2, x=1.\end{cases}$ 则在点 $x=1$ 处 $f(x)$【　　】

A. 不连续；　　*B.* 连续但不可导；

C. 可导但导数不连续； *D*. 可导且导数连续.

3、设 $y=f(\sin x)$，则 $dy=$【　　】

A. $f'(\sin x)\sin x dx$ *B*. $f'(\sin x)dx$

C. $f'(\sin x)\cos x dx$ *D*. $f(\sin x)\sin x dx$

4、设 $f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)$，则 $f'(x)=0$ 的实根个数为【　　】

A. 1 *B*. 2 *C*. 3 *D*. 4

5、$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_0^x t^2e^{t^2}dt}{xe^{x^2}}=$【　　】

A. 1 *B*. $\dfrac{1}{2}$ *C*. $-\dfrac{1}{2}$ *D*. -1

6、$\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=$【　　】

A. 发散 *B*. 收敛于 0 *C*. 收敛于 1 *D*. 收敛于 -1

得分	评卷人

三、计算题（每题 8 分，共计 56 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]$.

2、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

院、系 班级 姓名 学号

密 封 线

3、求 $\int \frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx$.

4、求积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx$.

5、已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x)dx$.

6、求方程 $y''-4y'+3y=0$ 满足 $y(0)=6$，$y'(0)=10$ 的特解.

7、求曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴及直线 $x=e$ 所围平面图形的面积以及绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

得分	评卷人

四、证明题（8 分）

证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$.